

(M04) Llenguatges de marques i sistemes de gestió de la informació

UF 1: Programació amb XML

UF 1: Programació amb XML

UF 2: Àmbits d'aplicació de l'XML

UF 3: sistemes de gestió d'informació empresarial

UF1: Programació amb XML

NF3. Definició d'esquemes XML

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Creació de descripcions

Associació amb documents XML

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD

Un document es **ben format** quan segueix les regles d'XML.

Un document es **valid** si segueix les normes del vocabulari que te associat.

Validació de documents

- Comprovar que un fitxer XML compleix un determinat vocabulari → procés de validació
- Un document XML compleix les regles de vocabulari → *document vàlid*
- Objectiu: aconseguir que la estructura de la informació que se comparteix entre sistemes sigui la correcta (la que està definida)
- S'han de seguir alguns aspectes com:
 - L'ordre de les etiquetes
 - Quins són les correctes
 - Quins atributs poden haver
 - Quin contingut pot haver



Llenguatges de definició de vocabularis o
llenguatges d'esquemes

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD

Validació de documents

- Exemples de llenguatges de definició d'esquemes: *Document type definitions (DTD)*, *W3C XML definition language*, *Relax NG*, *Schematron*
- El procés de validació es fa per mitja de programes especials anomenats **processadors** o **validadors** (en anglès s'anomenen **parsers**).
- Aquests estan en forma de biblioteques/llobreries per incorporar-se als programes. No tots poden interpretar tots els llenguatges de definició de vocabularis.
- Biblioteques per validar XML: libxml2, MSXML

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD

DTD (document type definitions)

- Existia abans del XML. Es feia servir en el SGML
- Es va fer una versió simplificada per al XML
- Objectiu principal: oferir un mecanisme per validar les estructures dels documents XML i determinar si un document és vàlid o no.
- També serveix per compartir informació entre organitzacions. Si se sap el DTD pot enviar informació amb el format definit en el DTD, i llavors amb el nostre programa que ho llegeix ho pot processar.
- Actualitat: substituït per XML Schemas.

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD

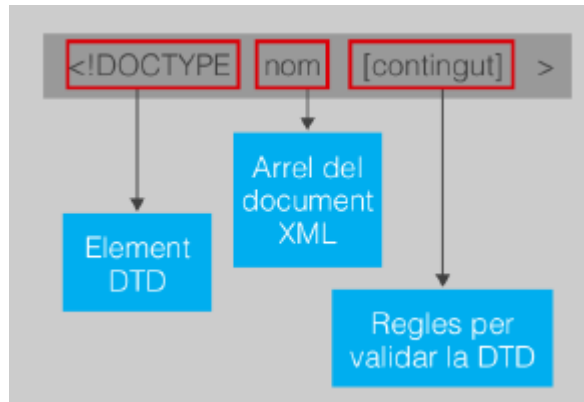
Associar una DTD a un document XML

- Ha d'incloure l'etiqueta `<!DOCTYPE...>`
 - I sempre després de la declaració si aquesta està o bé en la primera línia si no hi es.
- **Declaració interna**
 - Declaració externa

```
1 <?xml version="1.0" ?>
2 <!DOCTYPE ... >
3 <document>
4 </document>
```

Desavantatges

- no es fa fàcil compartir les declaracions amb altres documents.
- Si es tenen molts documents XML, per canviar lleugerament la declaració s'hi hauran de fer canvis en tots.



```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE classe [
    <!ELEMENT classe (professor, alumnes)>
    <!ELEMENT professor (#PCDATA)>
    <!ELEMENT alumnes (nom*)>
    <!ELEMENT nom (#PCDATA)>
]>
<classe>
    <professor>Marcel Puig</professor>
    <alumnes>
        <nom>Frededic Pi</nom>
    </alumnes>
</classe>
```

Utilització de mètodes de definició de documents XML

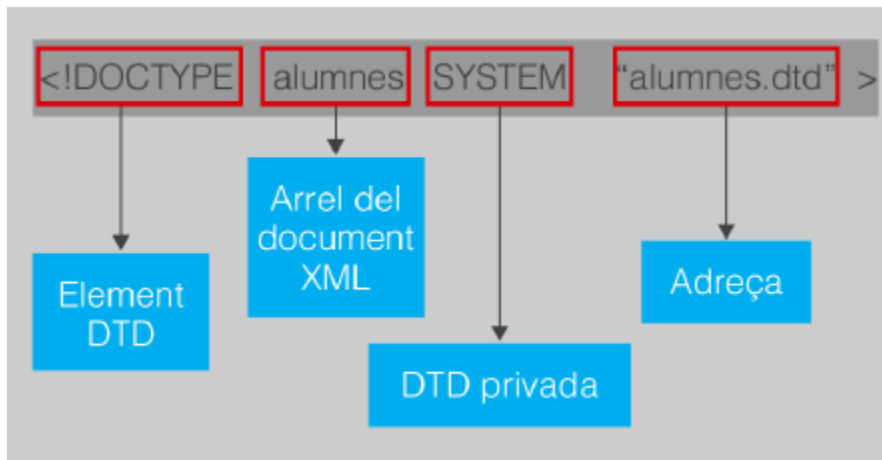
Definició d'esquemes amb DTD

Associar una DTD a un document XML

- Ha d'incloure l'etiqueta `<!DOCTYPE...>`
- I sempre després de la declaració si aquesta està o bé en la primera línia si no hi es.
 - Declaració interna
 - **Declaració externa: PRIVAT**

```
1 <?xml version="1.0" ?>
2 <!DOCTYPE ... >
3 <document>
4 </document>
```

`<!DOCTYPE alumnes SYSTEM "alumnes.dtd">`



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<!ELEMENT classe (professor, alumnes) >
<!ELEMENT professor (#PCDATA) >
<!ELEMENT alumnes (nom*) >
<!ELEMENT nom (#PCDATA) >
```

```
<!DOCTYPE classe SYSTEM "C:\dtd\classe.dtd">
```

```
<!DOCTYPE classe SYSTEM "http://www.ioc.cat/classe.dtd">
```

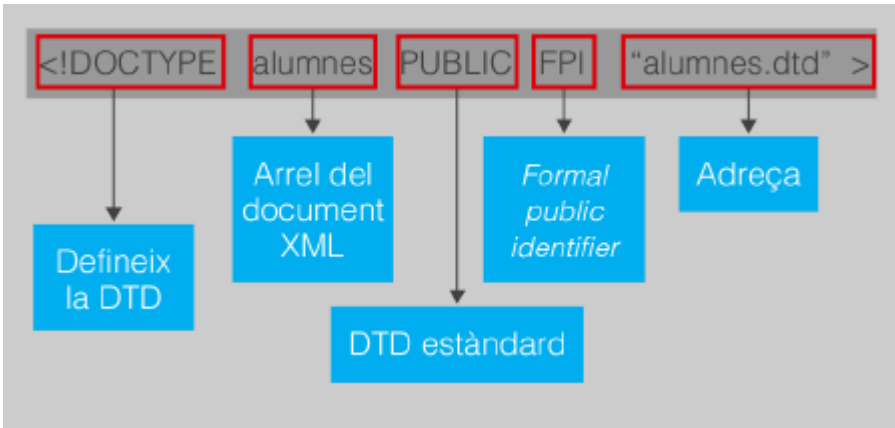

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD

Associar una DTD a un document XML

- Ha d'incloure l'etiqueta <!DOCTYPE...>
- I sempre després de la declaració si aquesta està o bé en la primera línia si no hi es.
 - Declaració interna
 - **Declaració externa: PUBLIC**

```
1 <?xml version="1.0" ?>
2 <!DOCTYPE ... >
3 <document>
4 </document>
```



FPI (*formal public Identifiers*): "simbol//Nom del responsable de la DTD//Document descrit//Idioma"

TAULA 2.1. Definició d'un FPI

Camp	Valors possibles
primer	Si l'estàndard no ha estat aprovat hi haurà un '-', mentre que si ha estat aprovat per un organisme no estàndard tindrem un '+'. I en canvi, si ha estat aprovat per un organisme d'estàndards, hi haurà una referència.
Nom del responsable	Qui és l'organització o la persona responsable de definir l'estàndard.
Document descrit	Conté un identificador únic del document descrit.
Idioma	El codi ISO de l'idioma en què està escrit el document.

```
<!DOCTYPE classe PUBLIC "IIOC//Classe 1.0//CA" "http://www.ioc.cat/classe.dtd">

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD

Definició d'esquemes amb DTD

- Definir regles per mitjà d'un sistema d'etiquetes predefinit. A diferència amb el XML les etiquetes ja estan definides
- Hem de crear elements i atributs mitjançant les etiquetes definides

Utilització de mètodes de definició de documents XML

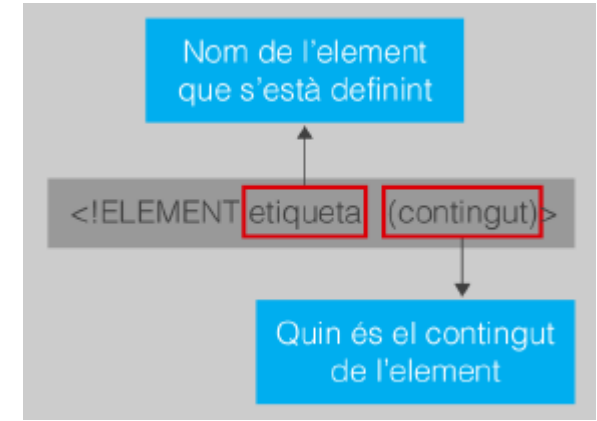
Definició d'esquemes amb DTD. Elements

Són la base de la definició de fitxers DTD.

- Definir tots els elements que componen el vocabulari
- Especificar el contingut

Maneres de definir els continguts en una DTD:

- Continguts genèrics
- Contingut d'elements
- Contingut barrejat



<!ELEMENT nom (#PCDATA)>

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. **Elements.** *Continguts genèrics*

Valor	Significat
ANY	El contingut de l'element pot ser qualsevol cosa.
EMPTY	L'element no té contingut.
#PCDATA	El contingut de l'etiqueta poden ser dades.

<!ELEMENT persona ANY>

<persona>Frederic Pi</persona>

<persona>
<nom>Frederic</nom>
<cognom>Pi</cognom>
</persona>

1 <!ELEMENT nom (#PCDATA)>
2 <!ELEMENT cognom (#PCDATA)>

<!ELEMENT professor EMPTY>

<professor/>

<professor></professor>

<persona>
 <nom>Marcel</nom>
 <cognom>Puigdevall</nom>
</persona>

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. **Elements.** *Contingut d'elements*

- **Seqüències d'elements**
- Alternatives d'elements
- Modificadors

```
<persona>
  <nom>Pere</nom>
  <cognom>Martinez</cognom>
</persona>
```



```
<!ELEMENT persona (nom,cognom)>
```

```
<menjar>
  <dinar>Arròs</dinar>
  <sopar>Sopa</sopar>
</menjar>
```



```
<!ELEMENT menjar (dinar,sopar)>
```

Seguir l'ordre!!!

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. **Elements.** *Contingut d'elements*

- Seqüències d'elements
- **Alternatives d'elements**
- Modificadors

```
<personal>  
  <president>Josep Maria Flaviol</president>  
</personal>
```

```
<personal>  
  <treballador>Pere Vila</treballador>  
</personal>
```



```
<!ELEMENT personal (treballador|president)>
```

```
<!ELEMENT personal (treballador|president|informàtic|gerent)>
```

```
<!ELEMENT alumne (delegat|EMPTY)>
```

```
<!ELEMENT cercle (x,y,(radi|diametre))>
```

```
<!ELEMENT persona ((cognom,nom)|(nom,cognom))>
```

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. **Elements.** *Contingut d'elements*

- Seqüències d'elements
- Alternatives d'elements
- **Modificadors**

Modificador	Significat
?	Indica que l'element tant pot ser que hi sigui com no.
+	Es fa servir per indicar que l'element ha de sortir una vegada o més.
*	Indica que pot ser que l'element estigui repetit un nombre indeterminat de vegades, o bé no ser-hi.

<!ELEMENT persona (nom,cognom+)>



```
<persona>
  <nom>Joan</nom>
  <cognom>Puig</cognom>
</persona>
```



<!ELEMENT persona (nom, cognom, cognom?)>

```
<persona>
  <nom>Joan</nom>
  <cognom>Puig</cognom>
  <cognom>Garcia</cognom>
</persona>
```

<!ELEMENT persona (nom, cognom*)>

<!ELEMENT escriptor ((llibre,data)*|articles+)>

*Modificadors darrera parèntesis
aplica als elements de dins*

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. **Elements.** *Contingut barrejat*

```
<carta>Benvolgut <empresa>Ferros Puig</empresa>:  
  
Sr. <director>Manel Garcia</director>, li envio aquesta carta per comunicar-li  
que li hem enviat la seva comanda <comanda>145</comanda> a l'adreça que  
ens va proporcionar.  
  
Atentament, <empresa>Ferreteria, SA</empresa>  
  
</carta>
```



```
<!ELEMENT carta (#PCDATA|empresa|director )*>  
<!ELEMENT empresa (#PCDATA)>  
<!ELEMENT director(#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT carta (#PCDATA|empresa|director|comanda)*>
```

El **contingut barrejat** es defineix definint el tipus #PCDATA (sempre en primer lloc) i després s'afegeixen els elements amb l'ajuda de l'operador d'alternativa, |, i s'acaba tot el grup amb el modificador *.

no hi ha cap manera de controlar en quin ordre apareixeran els diferents elements.

Utilització de mètodes de definició de documents XML

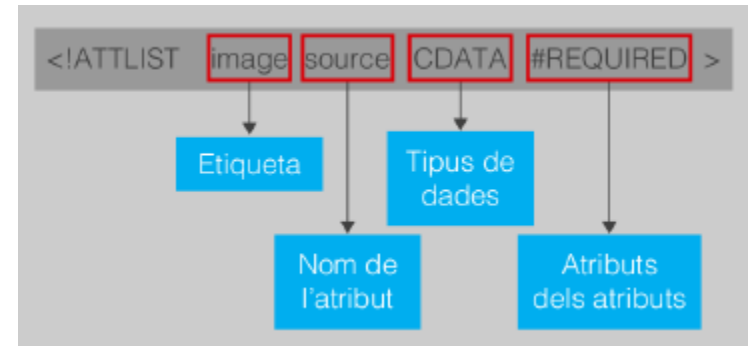
Definició d'esquemes amb DTD. Atributs

En els DTD també s'han d'especificar quins són els atributs que es farà servir en cada una de les etiquetes de manera explícita.

- **Nom etiqueta** *(s'ha de dir a quina etiqueta pertany un atribut)*
- **Nom de l'atribut**
- **Tipus de dada**

Consideracions per definir els atributs:

- Especificar múltiples atributs
- Atributs dels atributs
- Tipus de dades



Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. **Atributs.** *Especificar múltiples atributs*

Si un element necessita diversos atributs podem fer-ho de **dues maneres**:

```
<!ATTLIST persona nom CDATA #REQUIRED>  
<!ATTLIST persona cognom CDATA #REQUIRED>
```

```
<!ATTLIST persona nom      CDATA #REQUIRED  
                        cognom CDATA #REQUIRED>
```

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. **Atributs.** *Atributs d'ATTLIST*

Atribut	Significat
#IMPLIED	L'atribut és opcional. Els elements el poden tenir o no.
#REQUIRED	L'atribut és obligatori. L'element l'ha de tenir definit o no validarà.
#FIXED	Es fa servir per definir atributs que tenen valors constants i immutables. S'ha d'especificar, ja que és permanent.
#DEFAULT	Permet especificar valors per defecte en els atributs.

```
<!ATTLIST equip posicio ID #REQUIRED>
```

```
<!ATTLIST persona dni NMTOKEN #IMPLIED>
```

```
<!ATTLIST document versio CDATA #FIXED "1.0">  
<!ATTLIST document codificacio NMTOKEN #DEFAULT "UTF-8">
```

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. **Atributs.** *Tipus de dades*

no fan servir els tipus de dades dels elements sinó que en defineixen de propis

```
<!ATTLIST empresa nom CDATA #REQUIRED>
```



```
<empresa nom="Microsoft Corporation"/>  
<empresa nom="6tem"/>
```

Tipus	Significat
CDATA	Pot contenir qualsevol cadena de caràcters acceptable. Es pot fer servir per a preus, URL, adreces electròniques, etc.
Enumeracions	Es fan servir per definir que l'atribut ha de tenir un dels valors especificats.
ID	L'atribut es podrà fer servir com a identificador d'un element. El seu valor serà únic.
IDREF o IDREFS	El valor són referències a un ID que ha d'existir. El plural és per definir que és una llista.
ENTITY o ENTITIES	Les entitats permeten definir constants per al document i, per tant, el valor de l'atribut ha de ser una entitat.
NMTOKEN o NMTOKENS	Especifiquen cadenes de caràcters que només tinguin caràcters permesos per XML. Per tant, no es permeten els espais.
NOTATION	Permet que l'atribut sigui d'una notació declarada anteriorment.

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. **Atributs.** *Tipus de dades*

no fan servir els tipus de dades dels elements sinó que en defineixen de propis

```
<!ATTLIST empresa nom CDATA #REQUIRED>
```



```
<empresa nom="Microsoft Corporation"/>  
<empresa nom="6tem"/>
```

```
<!ATTLIST mòdul inici (setembre|febrer) #IMPLIED>
```

```
<!ATTLIST mòdul nombre(1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12)>
```

Tipus	Significat
CDATA	Pot contenir qualsevol cadena de caràcters acceptable. Es pot fer servir per a preus, URL, adreces electròniques, etc.
Enumeracions	Es fan servir per definir que l'atribut ha de tenir un dels valors especificats.
ID	L'atribut es podrà fer servir com a identificador d'un element. El seu valor serà únic.
IDREF o IDREFS	El valor són referències a un ID que ha d'existir. El plural és per definir que és una llista.
ENTITY o ENTITIES	Les entitats permeten definir constants per al document i, per tant, el valor de l'atribut ha de ser una entitat.
NMTOKEN o NMTOKENS	Especifiquen cadenes de caràcters que només tinguin caràcters permesos per XML. Per tant, no es permeten els espais.
NOTATION	Permet que l'atribut sigui d'una notació declarada anteriorment.

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. **Atributs.** *Tipus de dades*

no fan servir els tipus de dades dels elements sinó que en defineixen de propis

- Els valors assignats no es poden repetir dins del document
- Els valors han de començar per una lletra o un subratllat

```
<!ATTLIST equip posicio ID #REQUIRED>
```



```
<classificació>
  <equip posició="primer">F.C.Barcelona</equip>
  <equip posició="primer">Reial Madrid</equip>
</classificació>
```



```
<classificació>
  <equip posició="primer">F.C.Barcelona</equip>
  <equip posició="segon">Reial Madrid</equip>
</classificació>
```



Tipus	Significat
CDATA	Pot contenir qualsevol cadena de caràcters acceptable. Es pot fer servir per a preus, URL, adreces electròniques, etc.
Enumeracions	Es fan servir per definir que l'atribut ha de tenir un dels valors especificats.
ID	L'atribut es podrà fer servir com a identificador d'un element. El seu valor serà únic.
IDREF o IDREFS	El valor són referències a un ID que ha d'existir. El plural és per definir que és una llista.
ENTITY o ENTITIES	Les entitats permeten definir constants per al document i, per tant, el valor de l'atribut ha de ser una entitat.
NMTOKEN o NMTOKENS	Especifiquen cadenes de caràcters que només tinguin caràcters permesos per XML. Per tant, no es permeten els espais.
NOTATION	Permet que l'atribut sigui d'una notació declarada anteriorment.

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. **Atributs.** *Tipus de dades*

no fan servir els tipus de dades dels elements sinó que en defineixen de propis

```
<!ATTLIST recepta id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST ingredient ref IDREF #REQUIRED
```



```
<llibre-cuina>
  <receptes>
    <recepta id="recepta1">Patates fregides</recepta>
    <recepta id="recepta2">Patates bullides</recepta>
  </receptes>
  <ingredients>
    <ingredient ref="recepta1">Oli</ingredient>
    <ingredient ref="recepta2">Aigua</ingredient>
  </ingredients>
</llibre-cuina>
```

```
<!ATTLIST ingredient ref IDREFS #REQUIRED>
```



```
<ingredient ref="recepta1 recepta2">Patates</ingredient>
```

Tipus	Significat
CDATA	Pot contenir qualsevol cadena de caràcters acceptable. Es pot fer servir per a preus, URL, adreces electròniques, etc.
Enumeracions	Es fan servir per definir que l'atribut ha de tenir un dels valors especificats.
ID	L'atribut es podrà fer servir com a identificador d'un element. El seu valor serà únic.
IDREF o IDREFS	El valor són referències a un ID que ha d'existir. El plural és per definir que és una llista.
ENTITY o ENTITIES	Les entitats permeten definir constants per al document i, per tant, el valor de l'atribut ha de ser una entitat.
NMTOKEN o NMTOKENS	Especifiquen cadenes de caràcters que només tinguin caràcters permesos per XML. Per tant, no es permeten els espais.
NOTATION	Permet que l'atribut sigui d'una notació declarada anteriorment.

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. **Atributs.** *Tipus de dades*

no fan servir els tipus de dades dels elements sinó que en defineixen de propis

```
<!ATTLIST persona foto ENTITY #IMPLIED
<!ENTITY pere SYSTEM "Pere.jpg">
```

```
<!ATTLIST home naixement NMTOKEN #REQUIRED>
```



```
<home naixement="1970" />
```



```
<home naixement="segle XX" />
```

NMTOKENS



```
<coordenades posicio="x y"/>
```

Tipus	Significat
CDATA	Pot contenir qualsevol cadena de caràcters acceptable. Es pot fer servir per a preus, URL, adreces electròniques, etc.
Enumeracions	Es fan servir per definir que l'atribut ha de tenir un dels valors especificats.
ID	L'atribut es podrà fer servir com a identificador d'un element. El seu valor serà únic.
IDREF o IDREFS	El valor són referències a un ID que ha d'existir. El plural és per definir que és una llista.
ENTITY o ENTITIES	Les entitats permeten definir constants per al document i, per tant, el valor de l'atribut ha de ser una entitat.
NMTOKEN o NMTOKENS	Especifiquen cadenes de caràcters que només tinguin caràcters permesos per XML. Per tant, no es permeten els espais.
NOTATION	Permet que l'atribut sigui d'una notació declarada anteriorment.

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. **Atributs.** *Tipus de dades*

no fan servir els tipus de dades dels elements sinó que en defineixen de propis

- Es fa servir per permetre valors que han estat declarats com a *notation* amb l'etiqueta `<!NOTATION`.
- Es fa servir per especificar dades no-XML

> Sovint es fa servir per declarar tipus MIME:

```
<!NOTATION GIF SYSTEM "image/gif">
<!NOTATION JPG SYSTEM "image/jpeg">
<!NOTATION PNG SYSTEM "image/png">
<!ATTLIST persona
  photo_type NOTATION (GIF | JPG | PNG) #IMPLIED>
```

Tipus	Significat
CDATA	Pot contenir qualsevol cadena de caràcters acceptable. Es pot fer servir per a preus, URL, adreces electròniques, etc.
Enumeracions	Es fan servir per definir que l'atribut ha de tenir un dels valors especificats.
ID	L'atribut es podrà fer servir com a identificador d'un element. El seu valor serà únic.
IDREF o IDREFS	El valor són referències a un ID que ha d'existir. El plural és per definir que és una llista.
ENTITY o ENTITIES	Les entitats permeten definir constants per al document i, per tant, el valor de l'atribut ha de ser una entitat.
NMTOKEN o NMTOKENS	Especifiquen cadenes de caràcters que només tinguin caràcters permesos per XML. Per tant, no es permeten els espais.
NOTATION	Permet que l'atribut sigui d'una notació declarada anteriorment.

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. **Altres etiquetes possibles en una DTD**

Etiqueta	Es fa servir per ...
<!ENTITY>	Definir referències a fitxers externs que no s'han de processar.
<!NOTATION>	Incloure dades que no siguin XML en el document.
<!INCLUDE>	Fer que parts de la DTD s'afegeixin al processament.
<!IGNORE>	Fer que parts de la DTD siguin ignorades pel processador.

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. Limitacions

- **Conèixer un nou llenguatge. No basat en XML**
- No comprova els tipus
- Presenta problemes en barrejar etiquetes i #PCDATA
- Només accepta expressions deterministes

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. Limitacions

- Conèixer un nou llenguatge. No basat en XML
- **No comprova els tipus**
- Presenta problemes en barrejar etiquetes i #PCDATA
- Només accepta expressions deterministes

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. Limitacions

- Conèixer un nou llenguatge. No basat en XML
- No comprova els tipus
- **Presenta problemes en barrejar etiquetes i #PCDATA**
- Només accepta expressions deterministes

```
<!ELEMENT exercici (#PCDATA | apartat*)>
```



```
<exercici>
  Llegiu el text "Validació de documents XML" i responeu les preguntes següents:
  <apartat numero="1">Què volen dir les sigles XML?</apartat>

  <apartat numero="2">Què és un DTD?</apartat>
</exercici>
```



```
<!ELEMENT exercici(#PCDATA)>
<!ELEMENT exercici(apartat*)>
```



***no es permet que es facin
declaracions duplicades
d'elements***

```
<!ELEMENT exercici(#PCDATA|apartat)*>
```



fórmula del contingut barrejat

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. Limitacions

- Conèixer un nou llenguatge. No basat en XML
- No comprova els tipus
- Presenta problemes en barrejar etiquetes i #PCDATA
- **Només accepta expressions deterministes**

```
<!ELEMENT classe(professor|alumnes)>
<!ELEMENT professor (nom,cognoms)>
<!ELEMENT alumnes (alumne*) >
<!ELEMENT alumne (nom,cognom) >
<!ELEMENT nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT cognom (#PCDATA)>
```

1. arrel classe
- 2a. professor
- 2b. alumnes



1. arrel classe
2. professor
3. alumnes



- 1a. nom + cognoms
- 2b. àlies + nom + cognom

```
<!ELEMENT persona(nom,cognom|àlies,nom,cognom)>
```

```
<!ELEMENT terrestre(persona, home | persona, dona)>
```



```
<!ELEMENT terrestre(persona, (home|dona))>
```



```
<!ELEMENT llibre(autor?,titol?|titol?,autor?)>
```



```
<!ELEMENT llibre(autor,titol?|titol,autor?|EMPTY)>
```



Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. Exemple de creació d'una DTD

ENUNCIAT. Una empresa ha preparat una botiga d'Internet que genera les comandes dels clients en un format XML que s'envia al programa de gestió de manera automàtica.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE comanda SYSTEM "comanda.dtd">
<comanda numero="26" dia="2011-12-01" >
  <client codi="20">
    <nom>Frederic</nom>
    <cognom>Garcia</cognom>
  </client>
  <articles>
    <article>
      <descripció>Yoda Mimobot USB Flash Drive 8GB</descripció>
      <quantitat>5</quantitat>
      <preu>38.99</preu>
    </article>
    <article>
      <descripció>Darth Vader Half Helmet Case for iPhone</descripció>
      <quantitat>2</quantitat>
      <preu>29.95</preu>
    </article>
  </articles>
  <total valor="254,85"/>
</comanda>
```

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. Exemple de creació d'una DTD

ENUNCIAT. Una empresa ha preparat una botiga d'Internet que genera les comandes dels clients en un format XML que s'envia al programa de gestió de manera automàtica.

Per tenir més seguretat es farà un pas previ que consistirà a validar que el document. Per això necessiten que es generi la DTD.

- Associar les regles al fitxer XML.
- Crear un fitxer amb les regles, que s'anomenarà "comanda.dtd".

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE comanda SYSTEM "comanda.dtd">
<comanda numero="26" dia="2011-12-01" >
  <client codi="20">
    <nom>Frederic</nom>
    <cognom>Garcia</cognom>
  </client>
  <articles>
    <article>
      <descripció>Yoda Mimobot USB Flash Drive 8GB</descripció>
      <quantitat>5</quantitat>
      <preu>38.99</preu>
    </article>
    <article>
      <descripció>Darth Vader Half Helmet Case for iPhone</descripció>
      <quantitat>2</quantitat>
      <preu>29.95</preu>
    </article>
  </articles>
  <total valor="254,85"/>
</comanda>
```


Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. Exemple de creació d'una DTD

ENUNCIAT. Una empresa ha preparat una botiga d'Internet que genera les comandes dels clients en un format XML que s'envia al programa de gestió de manera automàtica.

Per tenir més seguretat es farà un pas previ que consistirà a validar que el document. Per això necessiten que es generi la DTD.

- **Associar les regles al fitxer XML.**
- Crear un fitxer amb les regles, que s'anomenarà "comanda.dtd".

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE comanda SYSTEM "comanda.dtd">
<comanda numero="26" dia="2011-12-01" >
  <client codi="20">
    <nom>Frederic</nom>
    <cognom>Garcia</cognom>
  </client>
  <articles>
    <article>
      <descripció>Yoda Mimobot USB Flash Drive 8GB</descripció>
      <quantitat>5</quantitat>
      <preu>38.99</preu>
    </article>
    <article>
      <descripció>Darth Vader Half Helmet Case for iPhone</descripció>
      <quantitat>2</quantitat>
      <preu>29.95</preu>
    </article>
  </articles>
  <total valor="254,85"/>
</comanda>
```

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. Exemple de creació d'una DTD

ENUNCIAT. Una empresa ha preparat una botiga d'Internet que genera les comandes dels clients en un format XML que s'envia al programa de gestió de manera automàtica.

Per tenir més seguretat es farà un pas previ que consistirà a validar que el document. Per això necessiten que es generi la DTD.

- Associar les regles al fitxer XML.
- **Crear un fitxer amb les regles, que s'anomenarà "comanda.dtd".**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE comanda SYSTEM "comanda.dtd">
<comanda numero="26" dia="2011-12-01" >
  <client codi="20">
    <nom>Frederic</nom>
    <cognom>Garcia</cognom>
  </client>
  <articles>
    <article>
      <descripció>Yoda Mimobot USB Flash Drive 8GB</descripció>
      <quantitat>5</quantitat>
      <preu>38.99</preu>
    </article>
    <article>
      <descripció>Darth Vader Half Helmet Case for iPhone</descripció>
      <quantitat>2</quantitat>
      <preu>29.95</preu>
    </article>
  </articles>
  <total valor="254,85"/>
</comanda>
```

1. Arrel del document
2. Atributs de l'arrel
3. Nivell següent: client, articles i total
4. Definir element + atributs
5. Repetir 3 i 4 per cada subnivell
6. Els elements que contenen dades

Utilització de mètodes de definició de documents XML

Definició d'esquemes amb DTD. Exemple de creació d'una DTD

SOLUCIÓ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ELEMENT comanda (client, articles, total) >
<!ATTLIST comanda numero NMTOKEN #REQUIRED >
<!ATTLIST comanda dia NMTOKEN #REQUIRED>

<ELEMENT client (nom,cognom) >
<!ATTLIST client codi NMTOKEN #IMPLIED >

<ELEMENT total EMPTY>
<!ATTLIST total valor CDATA #REQUIRED >

<ELEMENT articles (article+)>
<ELEMENT article (descripció, quantitat, preu)>

<ELEMENT nom (#PCDATA)>
<ELEMENT cognom (#PCDATA)>
<ELEMENT descripció (#PCDATA)>
<ELEMENT quantitat (#PCDATA)>
<ELEMENT preu (#PCDATA)>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE comanda SYSTEM "comanda.dtd">
<comanda numero="26" dia="2011-12-01" >
  <client codi="20">
    <nom>Frederic</nom>
    <cognom>Garcia</cognom>
  </client>
  <articles>
    <article>
      <descripció>Yoda Mimobot USB Flash Drive 8GB</descripció>
      <quantitat>5</quantitat>
      <preu>38.99</preu>
    </article>
    <article>
      <descripció>Darth Vader Half Helmet Case for iPhone</descripció>
      <quantitat>2</quantitat>
      <preu>29.95</preu>
    </article>
  </articles>
  <total valor="254,85"/>
</comanda>
```